

抽卡系统设计文档

—— 自研框架：转盘抽卡 · 五卡池 · 三类资源
系统策划求职 DEMO

目录

1 系统概述	4
一句话定位	4
核心体验	4
目标玩家与付费画像	4
一句话结论	4
状态转换流程图	4
2 系统定位与商业模式	6
三类抽卡资源定位（核心分层）	6
开放节奏	6
付费结构设计说明	6
3 资源循环（产出与消耗）	6
三类资源循环总览	6
三类资源兑换闭环	7
一/二类资源设计要点	7
4 卡池类型与道具价值体系（五卡池）	7
五卡池一览	7
年限池细分	7
道具价值锚定	8
5 概率设计与保底机制	8
基础概率（开发者面板口径）	8
基础保底参数	8
软保底增幅曲线（金色）（暂定）	8
分池保底差异	8
“无大小保底区分”的设计含义	9
模拟效果（使用自己编写的抽卡器原型）	9
6 随机实现方案	10
结果先行：后台随机决定命中，转盘仅为表现	10
软保底实现（指数 3.5，先慢后快）	10
验证方式	10
7 抽卡反馈与转盘动画	10
转盘信息设计	10
命中区域计算（目标旋转角度）	10
动画节奏	10
为什么这么做	10
8 玩家心理与激励设计	11
9 合规与风险管理	11
概率公示	11
未成年人保护与防沉迷	11

风险点	11
动画一致性与诚信	11
10 UI 结构与信息架构.....	12
转盘主界面	12
卡池与资源入口	12
年限/联动活动页	12
期望效果示例（仅转盘 UI 演示）	12
11 数据结构与配置表.....	14
资源表	14
资源结转规则表	15
产出途径表	15
卡池表	15
奖池映射表	16
奖池配置表	16
自选池 / 年限池配置	17
转盘扇形配置.....	17
12 埋点与数据验证	17
商业与资源指标	17
概率与体验验证	17
13 风险与待验证假设.....	17
待验证假设	17
迭代方向.....	18

1 系统概述

一句话定位

以“转盘抽卡”为表现、以“五类卡池 + 三类抽卡资源”为骨架的自研抽卡系统；通过普池/自选/UP/武器/年限联动的分层设计，既承接免费与日常付费，又在周年与联动节点拉动冲刺付费与年度收入。

核心体验

- 转盘可视化：每个物品按其概率占扇形面积，概率实时反映在盘面上，透明且直观。
- 情绪分层：自选池“出金必中自选六件”、年限池“出金必限定且 90 抽保底”降低挫败；UP 池大小保底承载沉没成本。
- 仪式感与可跳过：普通动画约 3s 可跳过，金色约 4s 伴随金光溢出，兼顾节奏与出货仪式感。

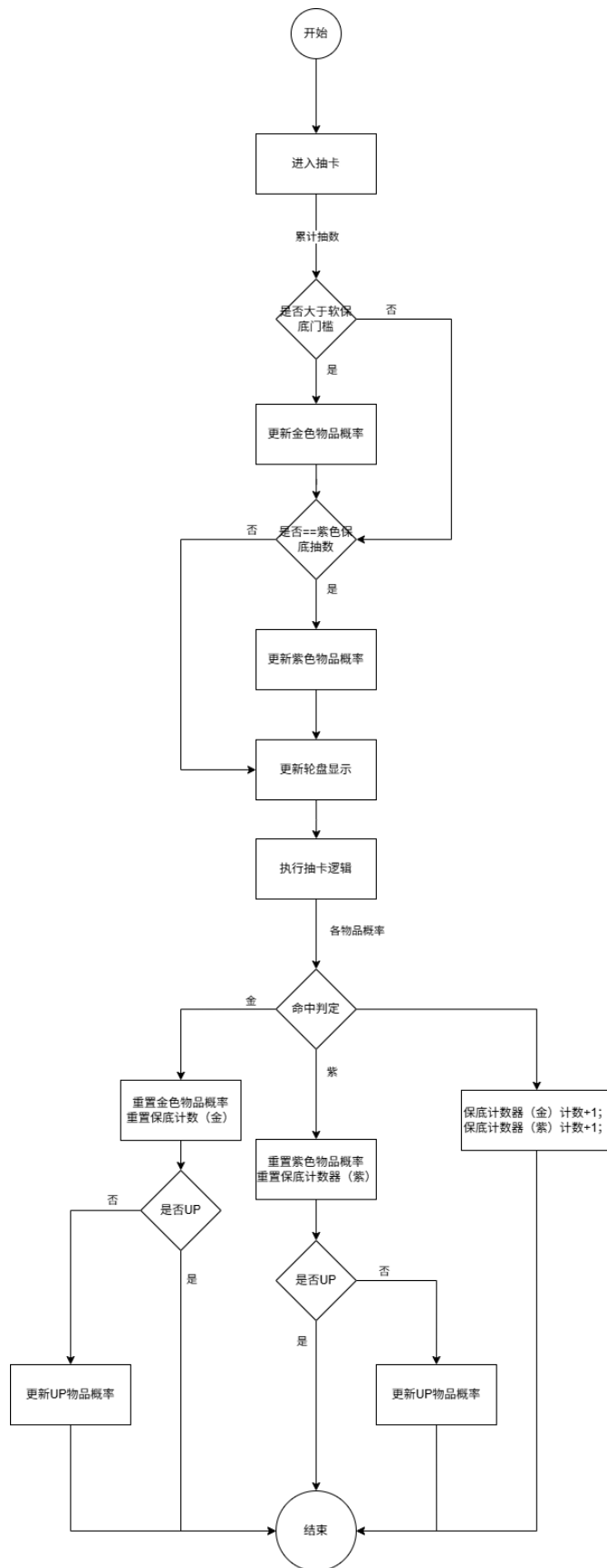
目标玩家与付费画像

免费/轻度玩家用一类资源常驻体验、囤二类；中重度玩家以二类资源为核心日常消费；周年/联动期间以三类资源+冲刺付费拉高活跃与流水。

一句话结论

以“一类养留存、二类作日常核心付费、三类担周年联动冲刺”的资源分层为核心，配合“转盘透明化 + 分池保底”的情绪设计，形成长期可持续且节点爆发力强的抽卡经济。

状态转换流程图



2 系统定位与商业模式

三类抽卡资源定位（核心分层）

资源	适用卡池	产出量	核心作用
一类	普池	适中，多常驻来源	免费日常体验，承接新玩家与长线登录
二类	自选池 / UP 角色池 / UP 武器池	较少	日常核心付费卖点（主要变现入口）
三类	年限池 / 联动池	仅相关活动产出	冲刺付费卖点，拉高活动流水与年度收入、拉高玩家活跃

开放节奏

- 普池：常驻开放。
- 自选池：常驻开放（出金必中自选六件之一的常驻定向出口）。
- UP 角色池 / UP 武器池：随版本周期开放与轮换。
- 年限池 / 联动池：仅周年活动 / 联动活动期间开放。

付费结构设计说明

二类资源对应“版本 UP 与自选”，是玩家最常消费的入口，作为长期日常付费主力。三类资源仅在活动期出现且在期末自动结转为货币，天然形成“活动节点集中消费”，用于冲击活动流水与年度收入。

充值价格（元）	6	30	68	128	328	648
付费货币（个）	60	30	680	1280	3280	6480

任意档位第一次充值获得双倍带动第一次付费；

单抽每次消耗 160 货币，该货币与付费货币可 1:1 兑换；

单个金色 UP 的消耗约 10000 货币；

3 资源循环（产出与消耗）

三类资源循环总览

资源	产出	消耗去向	是否可囤积	期末结转
----	----	------	-------	------

一类(普池券)	任务/活动/成就等，适中	普池	可囤积	无
二类	版本日常/付费购买，较少	自选池、UP 角色池、UP 武器池	可囤积	无
三类(年限/联动券)	仅年限/联动活动，全勤满活跃期望约 120 抽	年限池、联动池	不可囤积	活动结束后自动兑换为货币

三类资源兑换闭环

三类资源活动结束后自动兑换为“通用货币”，该货币可购买二类资源 → 二类资源再用于自选/UP 池。这条链路把活动期闲置的累积平移到日常池消费，避免资源浪费，同时为二类资源补充产出入口。

一/二类资源设计要点

- 一类产出适中：既能支撑普池常驻体验，又不稀释二类的付费价值。
- 二类产出较少：与“日常核心付费卖点”定位一致，形成每日可消费的缺口。

4 卡池类型与道具价值体系（五卡池）

五卡池一览

卡池	资源	金色保底	出金规则	结束后归向	开放
一、普池	一类	90	全角色武器混池（联动/年限除外）	常驻	常驻
二、自选池	二类	90	自选 6 金（不可选当期 UP），出金必为其一，无大小保底	——	常驻
三、UP 角色池	二类	60 小 /120 大	1 金 UP + 2 紫 UP	若不在普池则入普池	版本周期
四、UP 武器池	二类	60 小 /120 大	当期 UP 角色专武	同上，入普池	版本周期
五、年限/联动池	三类	90	必为限定角色/专武，默认角色，可自选为角色或专武；角色不进普池	年末入限定库	仅周年/联动

年限池细分

- 年限分两个卡池：一个为当期年限，另一个为“自选往期年限”。
- 自选往期年限选定后，活动期间不可更换（营造限定角色的稀缺感，刺激拉动付费）。

道具价值锚定

- UP 角色/专武：当期稀缺主力，进普池后成为长线沉淀。
- 联动/年限限定：永不加进普池，稀缺度最高，是活动冲刺和氪金付费的核心目标。
- 自选池“6 金自选”提供确定性的定向获取，作为中氪玩家付费体验的稳定出口。

5 概率设计与保底机制

基础概率（开发者面板口径）

稀有度	基础概率
普通	90.0%
紫色	9.5%
金色	0.5%

基础保底参数

参数	数值
紫色保底次数	10 抽
金色小保底	60 抽
金色大保底	120 抽
软保底增幅起点(90 保底池)	第 60 抽起
软保底增幅起点(60 保底池)	第 40 抽起

软保底增幅曲线（金色）（暂定）

曲线指数 3.0，形态为“先慢后快”。增幅起点按各池保底长度区分：90 保底池从第 60 抽起缓步抬升，60 保底池从第 40 抽起抬升；越接近硬保底增长越陡，直到保底次数时达到 100%，保障最坏情况下必出，同时避免长期脸黑。

分池保底差异

卡池	金色保底	大小保底	软保底起点	说明
普池	90	无	第 60 抽	出金为普池随机金，硬保底 90
自选池	90	无	第 60 抽	出金必为自选六件之一

UP 角色/武器池	60 小/120 大	有	第 40 抽	歪(出非 UP)后下次必命中 UP
年限/联动池	90	无	第 60 抽	出金必为限定角色/专武，保底调为 90

“无大小保底区分”的设计含义

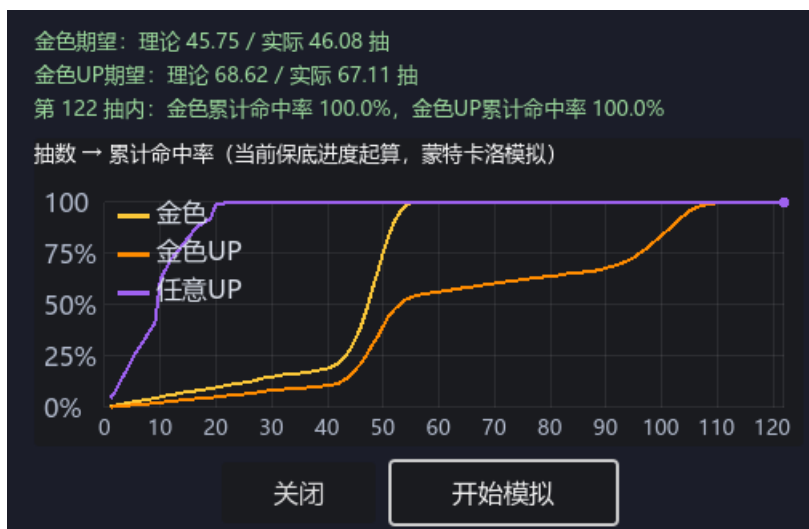
自选池与年限/联动池因“出金必为目标集合内”而无需 60/120 的大小保底分层，仅保留单一硬保底，规则更简单、挫败更低；UP 池因存在“歪出池外”的情况，故保留大小保底。

模拟效果（使用自己编写的抽卡器原型）

年限池模拟曲线：（10000 次）



UP 池模拟曲线：（10000 次）



6 随机实现方案

结果先行：后台随机决定命中，转盘仅为表现

- 真实奖励由后台在奖池内按概率随机判定（稀有度→具体物品），转盘动画只负责呈现结果，不参与概率。
- 该设计保证“表演与真实结果一致”，规避转盘误导争议，也为‘跳过程序’提供同一结果。

软保底实现（指数 3.0，先慢后快）

- 以保底表形式随抽数抬升（示例公式见前章，正式版补仿真曲线），使命中率递增、综合概率与公示口径自洽。
- 软保底起点按池区分：90 保底池（普池/自选/年限联动）从第 60 抽起，60 保底池（UP 角色/武器的小保底阶段）从第 40 抽起；曲线指数同为 3.0。

验证方式

- 对每个卡池做蒙特卡洛仿真：统计实际综合概率、大保底触发率、出资分布，确认贴近设计期望。

7 抽卡反馈与转盘动画

转盘信息设计

- 每个物品按其概率分摊扇形面积，扇形大小（面积占比）= 该物品实时概率。
- 盘面比例随当前卡池概率实时变化；开抽前若面板显示比例未随概率更新，则先同步更新比例，再开始播放动画。

命中区域计算（目标旋转角度）

- 1) 后台先计算出本次奖励命中；
- 2) 令 $R = (\text{命中奖励所属扇形中心位置} - \text{指针位置}) + 10 \times 360^\circ + \text{随机角度偏移}$ ；
- 3) 随机角度偏移 $\in [-\frac{1}{2} \cdot \text{当前扇形角}, +\frac{1}{2} \cdot \text{当前扇形角}]$ ；
- 4) 最终目标旋转角度 = R ，播放动画旋转至此角度停稳，指针指向命中扇形。

动画节奏

- 普通：时长约 3s，节奏“先慢 → 加速 → 减速缓慢停盘”，落点平滑。
- 金色：时长约 4s，更长仪式感，同时转盘伴随金光溢出。
- 全程可跳过（跳过时直接呈现命中结果）。

为什么这么做

先慢后快再慢的可预期节奏制造紧张与期待；扇形面积即概率提供天然透明的概率公示；金色延长+金光强化出货仪式感和炫耀价值。

8 玩家心理与激励设计

- 转盘透明：概率以面积直观展示，降低“暗箱”顾虑，强化信任，同时直观的概率增幅更能刺激连续消费。
- 自选池“出金必中自选六件”：确定性获取，低挫败；以“不可选当期 UP（仅限新角色）”制造克制与取舍感，同时也是为了确保当期新 UP 角色的商业化能力。
- UP 池大小保底：“差 N 抽大保底”形成沉没成本出口，驱动连续消费。
- 年限/联动“出金必限定 + 90 保底”：稀缺+承诺的强激励，制造活动期集中消费与“错过等一年”焦虑。
- 三类资源全勤约 120 抽、不可囤积：鼓励活动期全勤活跃，并在期末形成冲刺窗口，同时保底一只足够，保底第二只则还差一段不大不小的距离，最黑的情况，距离概率增幅也就差 30 抽，能够在一定程度上对付费玩家进行筛选，进一步鼓励中氪、高氪玩家继续投入。

9 合规与风险管理

概率公示

- 转盘扇形面积即概率可视化，叠加卡池页文字公示基础概率/综合概率/保底规则，满足随机抽取公示要求。

未成年人保护与防沉迷

- 未满 8 周岁不得充值，8~16 / 16~18 周岁分级限额；接入防沉迷时长限制。

风险点

风险	应对
转盘动画被质疑为“假概率”	结果先行设计：真实命中决定动画；提供祈愿记录与落点校验
三类资源不可囤积引发不满	规则预公示，期末兑换价值合理
联动版权方审校卡池/角色	活动前合规与版权预审，预留替换方案
自选池对 UP 池的分流	基于玩家中强度党和角色党留存的考量而做出的取舍，分流难以避免；或可强推当期 UP 角色机制，与关卡/玩法设计配合保证 UP 池营收；

动画一致性与诚信

必须保证“落点命中的扇形 = 后台判定的奖品”，作为硬性验收项，防止表演层与逻辑层错位。

10 UI 结构与信息架构

转盘主界面

- 中央：实时转盘（扇形面积=概率），顶部指针，命中区指示。
- 底部：单抽 / 十连按钮、当前消耗资源与余量。
- 角标：当前保底计数（距硬保底剩余）、概率公示入口、奖池内容清单（可展开）。

卡池与资源入口

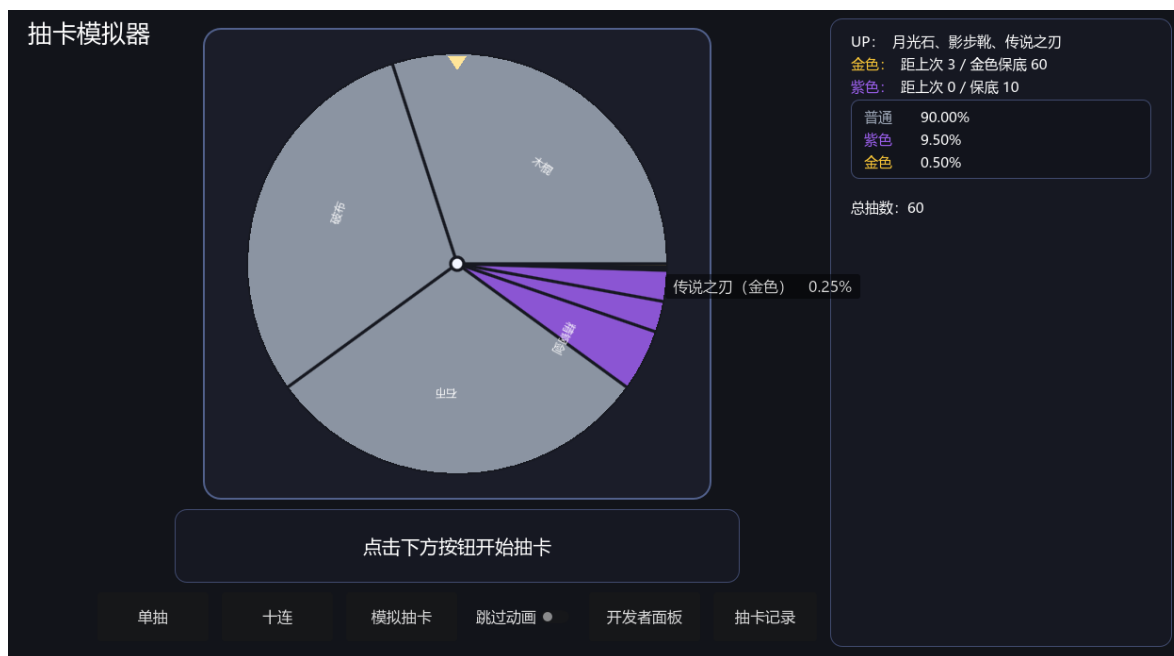
- 卡池列表清晰标注资源类型（一类/二类/三类）与开放期。
- 三类资源在活动页醒目提示“活动结束后自动兑换为货币”。

年限/联动活动页

- 当期年限卡池 + 自选往期年限卡池并列展示；
- “选择后活动期间不可更换”作明确提示，防止误解。

期望效果示例（仅转盘 UI 演示）

初始状态：



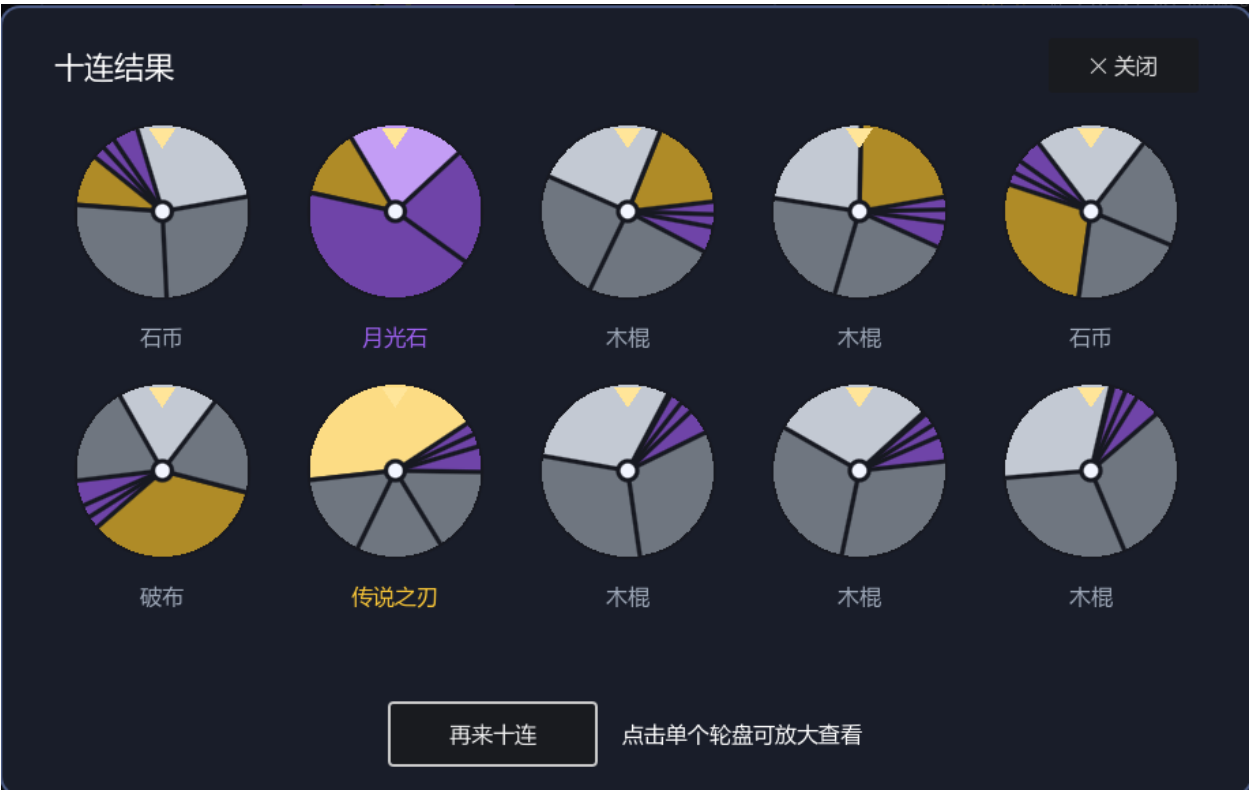
紫色保底触发时：（第二个为 UP 状态）



金色保底概率增幅直观示意图：



金色大保底状态直观示意图：



11 数据结构与配置表

各配置表均按“字段/列”方式组织，示例仅为单一示例；每个表均预留 3 个空字段（schema 表为 3 行预留字段，数据表为 3 列预留空字段），供后续扩展。

（根据游戏的实际情况，表的结构会有所调整）

资源表

字段	含义	示例	说明
resource_id	资源 ID	r1	用于资源区分与引用，唯一
name	资源名	一类券	名称
description	描述	用于普池抽卡	物品的描述信息
convert_rule	结转规则	C2	引用资源结转规则表 ID；
produce1	产出途径 1	P1	可空置；引用产出途径表（下表）的途径 ID
produce2	产出途径 2	P2	可空置

produce3	产出途径 3		可空置
produce4	产出途径 4		可空置
produce5	产出途径 5		可空置
empty_field1	预留空字段 1		预留扩展
empty_field2	预留空字段 2		预留扩展
empty_field3	预留空字段 3		预留扩展

资源结转规则表

说明：是否可囤积由“结转时间”体现：结转时间为“-1”即视为可囤积，为不会刷新/失效的资源；限期则到期结转。

结转规则 ID	结转规则名称	结转时间 (MM:dd:hh:mm:ss)	目标物品 ID	预留空字段	预留空字段	预留空字段
C1	活动结转	‘活动持续时间’	r0(通用货币)			
C2	无结转	-1	—			

产出途径表

说明：通过统一 ID 管理各类产出途径（不仅限于抽卡系统）。

途径 ID	途径名	预留空字段	预留空字段	预留空字段
P1	每日任务/委托			
P2	版本活动			
P3	成就/探索(宝箱/神瞳等)			
P4	版本日常(周常)			
P5	付费直购/礼包			
P6	年限/联动活动			

卡池表

说明：卡池相关配置信息表。

字段	含义	示例	说明
pool_id	卡池 ID	pool_anniversary_2026	唯一标识

pool_type	卡池类型	联动	卡池标签，用于筛选/管理复数卡池，包括：“普/自选/UP 角色/UP 武器/年限/联动”
resource_type	消耗资源	r3	引用资源表资源 ID
pity_count	保底次数	90	硬保底必出抽数（金），紫色物品都为 10 抽保底
soft_start	软保底起始抽	60	保底概率增幅起始抽数
curve_exp	软保底曲线指数	3.5	配置增幅曲线的参数，后续或可考虑改为其他
up_rule_type	UP 规则类型	0 / 1 / 2	0=不启用；1=歪后下一次必命中 UP(大保底)；2=出金必出目标
pool_config_id	奖池配置 ID	MP_anniv_2026	引用奖池映射表奖池 ID，解析到具体奖池配置表
empty_field1	预留空字段 1		预留扩展
empty_field2	预留空字段 2		预留扩展
empty_field3	预留空字段 3		预留扩展

奖池映射表

将卡池表引用的奖池配置 ID 解析为具体奖池配置表名，便于版本化管理奖池清单。

奖池 ID	奖池配置表名	预留空字段	预留空字段	预留空字段
MP_std	t_pool_std			
MP_select	t_pool_select			
MP_up_char_0926	t_pool_up_char_0926			
MP_anniv_2026	t_pool_anniv_2026			

奖池配置表

每张奖池配置表对应一个具体奖池的物品清单，由奖池映射表按表名引用

（表名：t_pool_anniv_2026）。

物品 ID	物品名称	概率	奖励数量	重复获得是否转化	转化目标物品 ID	预留空字段	预留空字段	预留空字段
W_gold_char	年限限定角色·甲	1%	1	是	rs(星辉)			
W_purple_a	UP 紫色·乙	4%	1	否				
W_common_a	普通素材·丙	95%	5	否				

自选池 / 年限池配置

- 自选池/年限池自选栏目通过代码动态修改表的具体内容，此表将与玩家 ID 绑定；

转盘扇形配置

盘面由奖池配置表条目（物品 ID + 稀有度 + 概率）生成扇形；并随概率变化，其扇形圆心角也将动态变化。

12 埋点与数据验证

商业与资源指标

指标	用途
分池流水(普/自选/UP 角色/UP 武器/年限联动)	衡量各池变现贡献与卡池实际效果
三类资源使用率与期末兑换转化	验证“活动→二类货币→UP 池”闭环
联动或年限活动全勤/120 抽达成率	验证活跃引擎设计
活动期二类+三类消耗峰值	衡量冲刺付费拉动力

概率与体验验证

- 分池实际综合概率 vs 公示口径。
- 大保底触发率、自选池六件命中分布。
- 转盘动画：跳过率、落点与后台命中一致率。
- 从“差 N 抽保底”到下一笔消费的转化漏斗，验证沉没成本拉动。

13 风险与待验证假设

待验证假设

- “自选池六选一 + 不可选当期 UP”能在玩家留存与商业化之间取得平衡。
- “年限 90 保底必限定”的成本与付费强度可被 120 期望免费抽平衡。
- “三类不可囤积→期末兑换”能提升活动期活跃而非引发反感。

迭代方向

- 依据流水与留存数据动态校准二类/三类资源的产出开口与兑换比例。
- 为转盘动画节奏与金光表现建立满意度指标，据此微调 3s/4s 时长。